

ARTISANS DE CONFIANCE

Structuration des données — MCD / MLD

Sommaire

1. Périmètre et sources
2. Principes de modélisation
3. Modèle conceptuel des données
4. Modèle logique des données
5. Règles d'intégrité et anti-doublons
6. Vues et objets de pilotage
7. Correspondance avec le cahier des charges
8. Choix et points d'attention

1. Périmètre et sources

Ce document formalise la structuration finale utilisée par le projet. La base fournie est un dump MySQL 8.0.44 de la base « artisans_de_confiance ». La structure comprend notamment les tables de clients, artisans, commandes, prestations, factures, paiements, fournisseurs, produits et types de travaux. Source : « Artisan de Confiance BDD.sql », en-tête du dump MySQL.

Le modèle est présenté comme un MCD textuel puis comme un MLD exploitable. Les noms techniques sont conservés autant que possible afin de rester cohérents avec le SQL réellement livré.

2. Principes de modélisation

Le modèle sépare les objets métier (Client, Artisan, Commande, Prestation, Facture, etc.) des relations porteuses d'attributs (stock, offre de service, approvisionnement, réalisation d'une prestation). Les clés étrangères assurent la cohérence des liens entre tables.

Note : Une relation N:N est matérialisée par une table d'association dont la clé primaire est généralement composée des deux identifiants concernés. Cette logique est visible notamment pour offrir, stocker, faire, habiter et contenir.

3. Modèle conceptuel des données

Entité	Rôle métier
Client	Identifie le client et ses coordonnées.
Adresse	Adresse de réalisation / résidence.
Artisan	Identité, spécialité, pays, région et téléphone.
Disponibilite	Créneaux associés à un artisan.
Type_travaux	Catalogue des types de travaux.
Fournisseur	Coordonnées des fournisseurs.
Produit	Produits/matériaux suivis.
Devis	Proposition commerciale liée à un client.
Commande	Commande client, statut, type et adresse.
Prestation	Travail concret avec dates, montant, statut et cause de retard.
Facture	Facturation d'une commande.
Paielement	Règlement d'une facture.
Avis_client	Note/commentaire d'un client sur un artisan et une commande.

Associations principales

Association	Entités	Finalité
HABITER	Client ↔ Adresse	Permet d'associer une ou plusieurs adresses à un client.
OFFRIR	Artisan ↔ Type_travaux	Un artisan propose un type de travaux

		avec un taux horaire.
FAIRE	Artisan ↔ Prestation	Une prestation peut être réalisée par un ou plusieurs artisans.
STOCKER	Artisan ↔ Produit	Stock détenu par un artisan ; quantité et seuil critique.
S'APPROVISIONNER	Fournisseur ↔ Artisan ↔ Produit	Historise les approvisionnements.
CONTENIR	Commande ↔ Type_travaux	Indique les catégories de travaux d'une commande.
VENDRE	Fournisseur ↔ Produit	Référence les produits vendus par les fournisseurs.
ASSOCIER	Commande ↔ Adresse	Adresse d'intervention de la commande.
DEMANDER	Client ↔ Devis	Le devis est demandé par un client.
DONNER_LIEU_À	Devis ↔ Commande	Un devis accepté peut donner lieu à une commande.
CORRESPONDRE	Commande ↔ Facture	La facture correspond à la commande.
RÉGLER	Paieement ↔ Facture	Le paiement règle une facture.
DONNER	Client ↔ Avis_client	Le client dépose un avis.
ATTRIBUER	Artisan ↔ Avis_client	L'avis concerne un artisan.
POSSÉDER	Artisan ↔ Disponibilite	Les créneaux sont rattachés à l'artisan.

4. Modèle logique des données

client

Colonne	Type	Rôle
Id_client_Client	int	PK
Nom_client_Client	varchar(225)	
prenom_client_Client	varchar(225)	
Tel_Client	varchar(20)	
email_Client	varchar(225)	

adresse

Colonne	Type	Rôle
id_adresse_Adresse	int	PK
Numero_rue_Adresse	int	
Nom_rue_Adresse	varchar(225)	
code_postal_Adresse	varchar(10)	
Ville_Adresse	varchar(225)	

artisan

Colonne	Type	Rôle
Id_artisan_Artisan	int	PK

Nom_artisan_Artisan	varchar(225)	
specialites_Artisan	varchar(225)	
Pays_Artisan	varchar(225)	
Zone_regionale_Artisan	varchar(225)	
Telephone_Artisan	varchar(20)	

disponibilite

Colonne	Type	Rôle
id_disponibilite_Disponibilite	int	PK
jour_Disponibilite	date	
heure_debut_Disponibilite	time	
heure_fin_Disponibilite	time	
Id_artisan_Artisan	int	

type_travaux

Colonne	Type	Rôle
id_travaux_Type_travaux	int	PK
nom_travaux_Type_travaux	varchar(225)	

fournisseur

Colonne	Type	Rôle
id_fournisseur_Fournisseur	int	PK
nom_fournisseur_Fournisseur	varchar(225)	
prenom_fournisseur_Fournisseur	varchar(225)	
Tel_Fournisseur	varchar(20)	
Email_Fournisseur	varchar(225)	

devis

Colonne	Type	Rôle
id_devis_Devis	int	PK
date_devis_Devis	date	
date_validite_Devis	datetime	
montant_total_Devis	decimal(10	
statut_devis_Devis	varchar(225)	
description_Devis	text	
Id_client_Client	int	

commande

Colonne	Type	Rôle
id_commande_Commande	int	PK
Type_commande_Commande	varchar(225)	

duree_Commande	varchar(225)	
Statut_commande_Commande	varchar(225)	
Id_client_Client	int	
id_adresse_Adresse	int	
devis_id_devis_devis	int	

prestation

Colonne	Type	Rôle
id_prestation_Prestation	int	PK
Date_debut_Prestation	date	
Date_fin_prevue_Prestation	date	
statut_prestation_Prestation	varchar(225)	
montant_Prestation	decimal(10	
date_fin_reele_Prestation	date	
cause_retard_Prestation	varchar(225)	
id_commande_Commande	int	
id_travaux_Type_travaux	int	

facture

Colonne	Type	Rôle
id_facture_Facture	int	PK
prix_materiau_Facture	decimal(10	
montant_total_Facture	decimal(10	
Id_client_Client	int	
id_commande_Commande	int	
date_facture	date	

paiement

Colonne	Type	Rôle
id_paiement_paiement	int	PK
type_paiement_paiement	varchar(225)	
type_compte_paiement	varchar(225)	
Id_client_Client	int	
id_facture_Facture	int	

produit

Colonne	Type	Rôle
id_produit_Produit	int	PK
nom_produit_Produit	varchar(225)	

avis_client

Colonne	Type	Rôle
id_avis_Avis_client	int	PK
Note_Avis_client	int	
Commentaire_Avis_client	text	
Date_avis_Avis_client	date	
Id_client_Client	int	
Id_artisan_Artisan	int	
id_commande_Commande	int	

habiter

Colonne	Type	Rôle
Id_client_Client	int	PK
id_adresse_Adresse	int	PK

contenir

Colonne	Type	Rôle
id_commande_Commande	int	PK
id_travaux_Type_travaux	int	PK

offrir

Colonne	Type	Rôle
id_travaux_Type_travaux	int	PK
Id_artisan_Artisan	int	PK
Taux_horaire_Artisan	decimal(10	

faire

Colonne	Type	Rôle
Id_artisan_Artisan	int	PK
id_prestation_Prestation	int	PK

s_approvisionner

Colonne	Type	Rôle
id_fournisseur_Fournisseur	int	PK
Id_artisan_Artisan	int	PK
id_produit_Produit	int	
date_approvisionnement	date	
Quantite_livree	int	

stocker

Colonne	Type	Rôle
id_produit_Produit	int	PK
Id_artisan_Artisan	int	PK
quantite	int	
seuil_critique	int	

vendre

Colonne	Type	Rôle
id_fournisseur_Fournisseur	int	PK
id_produit_Produit	int	PK

5. Règles d'intégrité et anti-doublons

Le script complémentaire « empêcher_les_doublons.sql » ajoute des contraintes UNIQUE pour éviter plusieurs doublons métier. Par exemple, le couple nom/prénom client est rendu unique, le téléphone artisan est unique et l'adresse est protégée par une unicité composite. Source : « empêcher_les_doublons.sql », règles d'unicité Client/Artisan.

Objet	Règle
Client	Nom + prénom uniques
Artisan	Téléphone unique
Type de travaux	Nom du type de travaux unique
Fournisseur	Téléphone unique
Adresse	Numéro + rue + code postal + ville uniques
Disponibilité	Artisan + date début + date fin uniques
Associations N:N	Clés primaires composées déjà protectrices

Les associations offrir, stocker, s'approvisionner, faire et contenir utilisent des clés primaires composées dans le script anti-doublons ; le principe est explicitement rappelé dans le fichier. Source : « empêcher_les_doublons.sql », clés primaires composées des associations.

6. Vues et objets de pilotage

Objet SQL	Utilité
bilan_stock	État du stock par artisan et produit.
prix_moyen_travaux	Prix/taux moyen d'un type de travaux par région.
disponibilite_artisan	Artisans affectés à des prestations en cours/en retard.
fiche_client	Fiche client enrichie par historique, factures et paiements.

fiche_fournisseur	Fiche fournisseur et historique d'approvisionnement.
liste_commande	Liste des commandes avec statut et client.
reduction_commande	Commandes correspondant aux critères de réduction.
qualite_delai	Taux de respect des délais et taux de retard.
qualité_commande	Évaluation qualitative à partir de la note.
indice_de_confiance	Indice qualité et indice délais par artisan.
liste_commande_en_cours	Commandes en cours avec indicateurs de confiance.
nombre_commande_se_terminant_dans_le_mois	Nombre de commandes en cours dont une prestation est prévue pour finir dans le mois courant.
travaux_en_retard	Prestations en cours dont la date prévue est dépassée.
chiffre_d_affaire / ca / evolution_ca	CA annuel, N-1 et évolution.
ca_travaux_urgente	CA et part du CA des travaux urgents.
vente_travaux	CA par type de travaux et année.
commandeterm_artisan	Commandes terminées par artisan/région/année.
statistique_retard	Répartition des causes de retard.
statistique_satisfaction	Répartition satisfaits / insatisfaits.

Le dump final confirme notamment les vues de CA et la comparaison N/N-1 via LAG, ainsi que le calcul du CA urgent à partir du type de commande et de la date de facture. Source : « Artisan de Confiance BDD.sql », vues chiffre_d_affaire et ca_travaux_urgente. Source : « Artisan de Confiance BDD.sql », vue ca et comparaison N/N-1.

7. Correspondance avec le cahier des charges

Exigence	Implémentation
Gestion artisans/fournisseurs	Artisan, Fournisseur, Produit, Stock, Disponibilité, Offrir, Approvisionnement + vues associées
Fiche client et historique	Client, Commande, Facture, Paiement + fiche_client
Liste des commandes	liste_commande
Réductions 10 %	reduction_commande
Qualité des délais	qualite_delai + travaux_en_retard
Qualité des commandes	com_note + qualité_commande
Commandes finissant dans le mois	nombre_commande_se_terminant_dans_le_mois
Indice de confiance	indice_de_confiance + liste_commande_en_cours
CA annuel / N-1	chiffre_d_affaire + ca + evolution_ca

CA par catégorie	vente_travaux
Commandes terminées par artisan/région	commandeterm_artisan
Urgence	ca_travaux_urgente
Causes de retard / satisfaction	statistique_retard + statistique_satisfaction

Le cahier des charges demande explicitement ces fonctions de gestion, de qualité et de pilotage commercial. Source : cahier des charges du projet, partie gestion artisans/fournisseurs et clients. Source : cahier des charges du projet, parties commandes et gestion commerciale.

8. Choix et points d'attention

- Les indicateurs commerciaux utilisent la date de facture comme référence temporelle du chiffre d'affaires, ce qui maintient une logique identique entre le CA annuel et le CA par travaux.
- Pour les commandes pouvant comporter plusieurs prestations, les indicateurs de nombre de commandes utilisent la notion de commande distincte lorsqu'un comptage d'ordres est attendu.